We'll hear and say more.

C程序设计

T04

字符串和格式化输入输出

厦门大学信息学院软件工程系

黄炜 副教授

1. 利用数组解决问题

实例

- 题目
  - 设输入10位学生的成绩，计算平均值
- 样例输入
  - `90.5 60.2 （此处略去7个实数） 85.3`
- 样例输出
  - `Average score is: 81.620`
- 最直接的想法
  - 声明10个变量，依次相加，除以10

```c
// score_average.c -- calculate the average score
#include <stdio.h>
int main()
{
    float score, score_1, score_2, score_3, score_4, score_5,
score_6, score_7, score_8, score_9;
    float score_average;
    scanf("%f", &score);
    scanf("%f", &score_1);
    scanf("%f", &score_2);
    scanf("%f", &score_3);
    scanf("%f", &score_4);
    scanf("%f", &score_5);
    scanf("%f", &score_6);
    scanf("%f", &score_7);
    scanf("%f", &score_8);
    scanf("%f", &score_9);
    score_average = (score + score_1 + score_2 + score_3 +
score_4 + score_5 + score_6 + score_7 + score_8 + score_9) / 10;
    printf("Average score is: %f\n", score_average);
    return 0;
}
```

设明年学生有11人，没法用了？
设明年学生有30000人，没法写了？

学生人数和计算流程是无关的，不应该为每个人数设计一个新的程序

```c
// score_average.c -- calculate the average score
#include <stdio.h>
int main()
{
    float score[10];
    float score_average;
    scanf("%f", &score[0]);
    scanf("%f", &score[1]);
    scanf("%f", &score[2]);
    scanf("%f", &score[3]);
    scanf("%f", &score[4]);
    scanf("%f", &score[5]);
    scanf("%f", &score[6]);
    scanf("%f", &score[7]);
    scanf("%f", &score[8]);
    scanf("%f", &score[9]);
    score_average = (score[0] + score[1] + score[2] + score[3] + score[4] + score[5] + score[6] + score[7] + score[8] + score[9]) / 10;
    printf("Average score is: %f\n", score_average);
    return 0;
}
```

利用数组解决问题
设明年学生数量有变化，修改中括号里面的数字即可。

数组的使用：
数组名[下标]，s[2]即s_2

只用数组处理问题，仍然很没有解决数字变化的问题

```c
// score_average.c -- calculate the average score
#include <stdio.h>
int main()
{
    float score[10];
    float score_average;
    for (unsigned int i = 0; i < 10; i++)
    {
        scanf("%f", &score[i]);
    }
    score_average = 0;
    for (unsigned int i = 0; i < 10; i++)
    {
        score_average += score[i];
    }
    score_average /= 10;
    printf("Average score is: %f\n", score_average);
    return 0;
}
```

学生人数变了，改程序还是较为麻烦

下标是一个无符号整数，C99允许其在for首部声明

数组配合循环，解决有规律的问题

将有规律的环节用循环表示

这几个10是一样的吗？改一个是否要改另一个？

```c
// score_average.c -- calculate the average score
#include <stdio.h>
#define SCORE_LENGTH 10
int main()
{
    float score[SCORE_LENGTH];
    float score_average;

    for (unsigned int i = 0; i < SCORE_LENGTH; i++)
        scanf("%f", &score[i]);
    score_average = 0;
    for (unsigned int i = 0; i < SCORE_LENGTH; i++)
        score_average += score[i];
    score_average /= SCORE_LENGTH;
    printf("The average score is %6.3f.\n", score_average);

    return 0;
}
```

利用宏定义，人数变更时修改这一处定义即可

阅读程序的程序员，理解这几处10是有联系的，理解具体含义。

注意输出的格式

```c
// score_average.c -- calculate the average score
#include <stdio.h>
#define SCORE_LENGTH 10
int main()
{
    float score[SCORE_LENGTH];
    float score_average = 0;
    for (unsigned int i = 0; i < SCORE_LENGTH; i++)
    {
        scanf("%f", &score[i]);
        score_average += score[i];
    }
    score_average /= SCORE_LENGTH;
    printf("The average score is %6.3f.\n", score_average);
    return 0;
}
```

两个for循环临近，有合并的可能性

2. 字符串：有格式的数组

```c
// talkback.c -- nosy, informative program
#include <stdio.h>
#include <string.h>        // for strlen() prototype
#define DENSITY 62.4       // human density in lbs per cu ft
int main()
{
    float weight, volume;
    int size, letters;
    char name[40];         // name is an array of 40 chars
    printf("Hi! What's your first name?\n");
    scanf("%s", name);
    printf("%s, what's your weight in pounds?\n", name);
    scanf("%f", &weight);
    size = sizeof name;
    letters = strlen(name);
    volume = weight / DENSITY;
    printf("Well, %s, your volume is %2.2f cubic feet.\n",
name, volume);
```

字符串函数的定义在这里

密度（DENSITY）是62.4的物理含义，有助于理清思路

字符串是字符数组

输入字符串的方法

求数组的空间

使用strlen()求字符串的长度

打印字符串

```
    printf("Also, your first name has %d letters,\n",
letters);
    printf("and we have %d bytes to store it.\n", size);

    return 0;
}
```

这里只能输入一个单词，多于一个单词将产生结果不可控。

```
Hi! What's your first name?
Sharla↲
Sharla, what's your weight in pounds?
139↲
Well, Sharla, your volume is 2.23 cubic feet.
Also, your first name has 6 letters,
and we have 40 bytes to store it.
```

字符串：常量

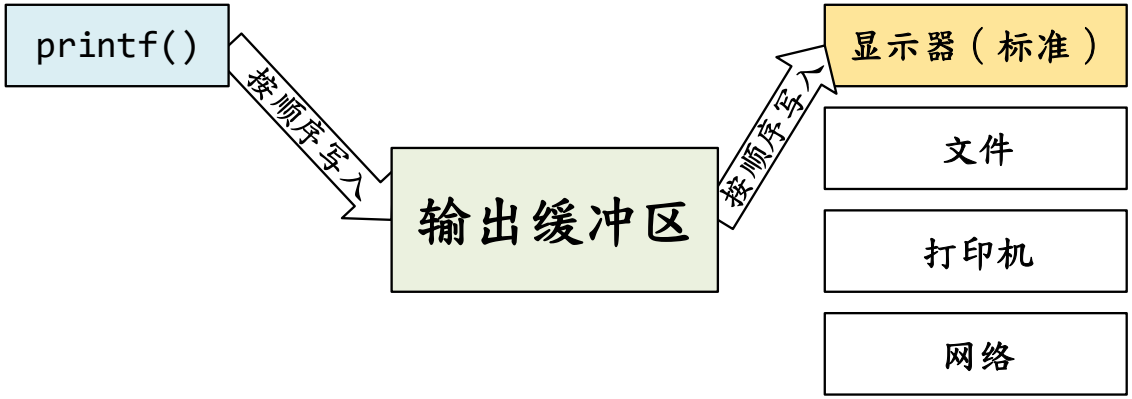
- 字符串特指由可见字符组成以0为结尾的数组
  - 字符串常量以一对双引号 " 为起止 `"Hello world!"`
    - 期间的转义字符 \" 除外 `"Hello \" world!"`
  - 以可见字符或转义字符的组成
    - 转义字符以反斜杠 \ 开始，紧随1个或多个字符，表示特殊字符
- 字符串赋值

赋值方法	赋值语句
用字符串常量赋值（推荐）	`char c[] = "Hello world!";`
用字符数组赋值 （应以 数字0 结束）	`char c[] = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o',` `' ', 'w', 'o', 'r', 'l', 'd', '!', 0 };`

3. 格式化输出 printf()

格式化输出的作用

- 格式化输出的作用
  - 将字符按顺序写入缓冲区
  - 直至缓冲区释放时按顺序写入输出流
    - 输出换行符将释放缓冲区
- 标准输出流是显示器
  - 输出流可以重新定向到其它设备



格式化输出语句的作用

- 从函数第一个参数获取格式字符串
- 从函数后续参数取值，依次按格式说明符生成字符串
- 将值生成的字符串替换原格式字符串部分
- 将替换后的字符串显示在标准输出流中
  - 默认的标准输出流是显示器，但可以更改

```c
/* printout.c -- uses conversion specifiers */
#include <stdio.h>
#define PI 3.141593
int main(void)
{
    int number = 7;
    float pies = 12.75;
    int cost = 7800;

    printf("The %d contestants ate %f berry pies.\n", number,
pies);
    printf("The value of pi is %f.\n", PI);
    printf("Farewell! thou art too dear for my possessing,\n");
    printf("%c%d\n", '$', 2 * cost);

    return 0;
}
```

可以使用多个格式化标记

格式输出函数 printf()

- 声明语句

```
int printf( const char *format [, argument]... );
```

- 参数
  - format：格式字符串，指定后续参数的显示格式
    - 格式字符串中包含格式说明符（以％开头）
  - argument, ...：不定长的参数列表
- 返回值
  - 最终输出的字符个数

格式输出函数 printf()

- 替换原理

```
printf("The %d contestants ate %f berry pies.\n", number, pies);
```

  - 始终以百分号（%）开头并从左向右读取。
  - 遇到第一个格式说明（如果有）时，转换格式字符串后的第一个参数的值按指定格式输出，等等。
  - 如果具有比格式说明更多的参数，则忽略额外的参数。
  - 如果没有足够的参数，则结果视编译器而定。

- 使用 printf() 函数应有 #include <stdio.h> 指令

格式输出函数的格式说明

- 格式字符串中包含若干个格式说明
- 格式说明的形式：

Times字体的方括号表示该内容可选且可忽略

%[标志][宽度][.精密度][修饰符]类型

  - 示例：

%09.5lf

001.70000

成分	可选	说明
标志	可选	用于控制符号、空白、前导零点、小数点、八进制和十六进制前缀的输出对齐和输出。
宽度	可选	十进制整数，指定输出的最小字符数。
精密度	可选	它指定为字符串打印的最大字符数、浮点值小数点字符之后的有效位数或数字位数，或为整数值打印的最小位数。
类型	必选	确定相关联的参数被解释为字符、字符串、整数或浮点数。

格式输出函数的格式说明

- 主要的标志说明

标志	含义	默认
0	添加前导零直到达到最小宽度为止。 如果出现左对齐或精度说明，0被忽略。	不填充。
-	在给定的字段宽度对结果左对齐。	右对齐
+	正数显示+号，负数显示-号。	仅负值显示负号。
#	当它与o，x或X格式一起使用时，#标志分别使用0x、0X，0来对任何非零输出值进行前缀。	不出现空白。
空格	正数显示空格，负数显示-号。	仅负值显示负号。

格式输出函数的格式说明

- 主要的类型说明

类型符	参数	输出格式
d	整数	有符号的十进制整数
s	字符串	显示字符串。
f	浮点	单精度浮点数。
x或X	整数	无符号的十六进制整数；x用“abcdef”；X用“ABCDEF”。
c	字符	字符（包括：单字节字符，宽字符）。
e或E	浮点	以指数形式输出浮点数，可指定指数部分宽度。
u	整数	无符号的十进制整数。
g或G	浮点	当值的指数小于-4或者大于或等于精度参数时使用e格式，否则使用f格式。G使用大写E。
o	整数	无符号的八进制整数
p	指针	显示参数为十六进制数字的地址。

```c
/* bases.c--prints 100 in decimal, octal, and hex */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int x = 100;

    printf("dec = %d; octal = %o; hex = %x\n", x, x, x);
    printf("dec = %d; octal = %#o; hex = %#x\n", x, x, x);

    return 0;
}
```

要显示0和0x前缀，必须在说明符中加入#符号。

```
dec = 100; octal = 144; hex = 64
dec = 100; octal = 0144; hex = 0x64
```

格式输出函数的格式说明

- 主要的修饰符说明

修饰符	含义
l	表示(unsigned) long int和double类型
ll	表示(unsigned) long long int类型
L	表示(unsigned) long double类型
z	表示size_t类型 （若编译器不支持可以用%u代替%zd）

格式输出函数的格式说明

- 宽度规格永远不会导致一个值被截断。
  - 如果转换的结果比指定值宽，展开包含强制转换结果。
- 宽度规格可以用星号（*）从参数列表读取

```
printf("%0*f", 5, 3);          /* "00003" is output */
```

- 精度规格会导致一个值被截断。

```
printf( "%.0d", 0 );           /* No characters output */
```

- 精度规格可以用星号（*）从参数列表读取

```
printf( "%.*f", 3, 3.14159265 ); /* "3.142" output */
```

```c
/* width.c -- field widths */
#include <stdio.h>
#define PAGES 959
int main(void)
{
    printf("*%d*\n", PAGES);
    printf("*%2d*\n", PAGES);
    printf("*%10d*\n", PAGES);
    printf("*%-10d*\n", PAGES);

    return 0;
}
```

指定宽度，左右对齐

```
*959*
*959*
*       959*
*959       *
```

```c
// floats.c -- some floating-point combinations
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    const double RENT = 3852.99;  // const-style constant
    printf("*%f*\n", RENT);
    printf("*%e*\n", RENT);
    printf("*%4.2f*\n", RENT);
    printf("*%3.1f*\n", RENT);
    printf("*%10.3f*\n", RENT);
    printf("*%10.3E*\n", RENT);
    printf("*%+4.2f*\n", RENT);
    printf("*%010.2f*\n", RENT);
    return 0;
}
```

```
*3852.990000*
*3.852990e+003*
*3852.99*
*3853.0*
*  3852.990*
*3.853E+003*
*+3852.99*
*0003852.99*
```

```c
/* flags.c -- illustrates some formatting flags */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("%x %X %#x\n", 31, 31, 31);
    printf("**%d**% d**% d**\n", 42, 42, -42);
    printf("**%5d**%5.3d**%05d**%05.3d**\n", 6, 6, 6, 6);

    return 0;
}
```

```
1f 1F 0x1f
**42** 42**-42**
**    6**  006**00006**  006**
```

```c
/* stringf.c -- string formatting */
#include <stdio.h>
#define BLURB "Authentic imitation!"
int main(void)
{
    printf("[%2s]\n", BLURB);
    printf("[%24s]\n", BLURB);
    printf("[%24.5s]\n", BLURB);
    printf("[%-24.5s]\n", BLURB);
    return 0;
}
```

```
[Authentic imitation!]
[    Authentic imitation!]
[                   Authe]
[Authe                   ]
```

```c
/* intconv.c -- some mismatched integer conversions */
#include <stdio.h>
#define PAGES 336
#define WORDS 65618
int main(void)
{
    short num = PAGES;
    short mnum = -PAGES;

    printf("num as short and unsigned short:  %hd %hu\n", num, num);
    printf("-num as short and unsigned short: %hd %hu\n", mnum, mnum);
    printf("num as int and char: %d %c\n", num, num);
    printf("WORDS as int, short, and char: %d %hd %c\n", WORDS, WORDS, WORDS);
    return 0;
}
```

```
num as short and unsigned short:  336 336
-num as short and unsigned short: -336 65200
num as int and char: 336 P
WORDS as int, short, and char: 65618 82 R
```

```c
/* floatcnv.c -- mismatched floating-point conversions */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    float n1 = 3.0;
    double n2 = 3.0;
    long n3 = 2000000000;
    long n4 = 1234567890;

    printf("%.1e %.1e %.1e %.1e\n", n1, n2, n3, n4);
    printf("%ld %ld\n", n3, n4);
    printf("%ld %ld %ld %ld\n", n1, n2, n3, n4);

    return 0;
}
```

```
3.0e+000 3.0e+000 3.1e+046 0.0e+000
2000000000 1234567890
0 1074266112 0 1074266112
```

```c
/* prntval.c -- finding printf()'s return value */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int bph2o = 212;
    int rv;

    rv = printf("%d F is water's boiling point.\n", bph2o);
    printf("The printf() function printed %d characters.\n", rv);

    return 0;
}
```

格式化输出的返回值是输出的字符个数

```
212 F is water's boiling point.
The printf() function printed 32 characters.
```

```c
/* longstrg.c -- printing long strings */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("Here's one way to print a ");
    printf("long string.\n");
    printf("Here's another way to print a \
long string.\n");
    printf("Here's the newest way to print a "
           "long string.\n");      /* ANSI C */

    return 0;
}
```

将一个字符串分行书写方便阅读代码，此时可以在分割处用反斜杠加回车表示，注意新行的字符串应顶格书写，否则会有多余的空格输出。

将一个字符串分行书写方便阅读代码，可以将其拆分成两个字符串相邻书写。

```
Here's one way to print a long string.
Here's another way to print a long string.
Here's the newest way to print a long string.
```

```c
/* varwid.c -- uses variable-width output field */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    unsigned width, precision;
    int number = 256;
    double weight = 242.5;
    printf("Enter a field width:\n");
    scanf("%d", &width);
    printf("The number is :%*d:\n", width, number);
    printf("Now enter a width and a precision:\n");
    scanf("%d %d", &width, &precision);
    printf("Weight = %*.*f\n", width, precision, weight);
    printf("Done!\n");
    return 0;
}
```

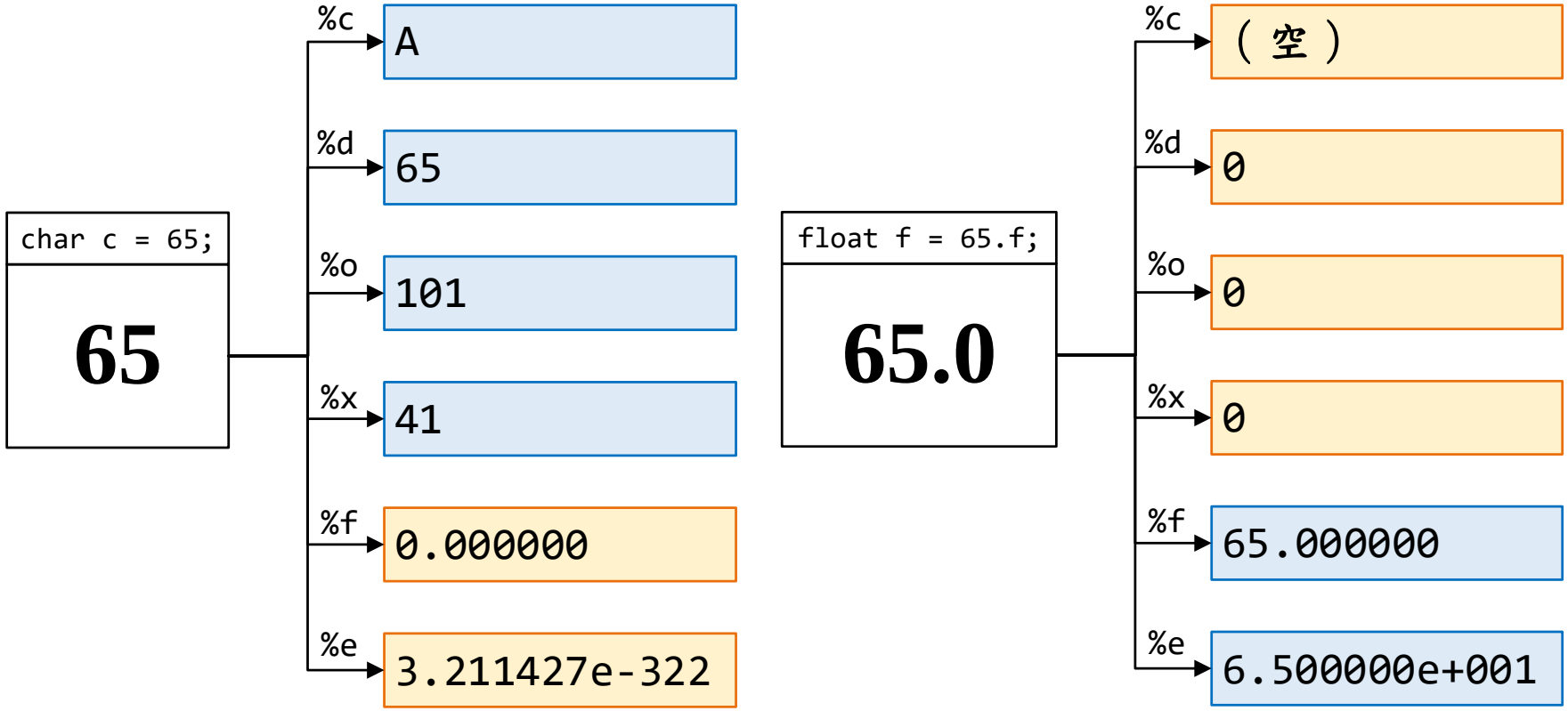
```
Enter a field width:
15↲
The number is :          256:
Now enter a width and a precision:
5 3↲
Weight = 242.500
Done!
```

4. 输出函数的常见错误

整型和浮点型说明符之间的误用

- 整型说明符显示浮点数，或浮点型说明符显示整数

```
printf("%f", c);
```



不同整型之间的误用

- 不同整型之间的误用

声明并赋值	值	%d / %ld	%u / %lu	%lld	%llu
`char c = -1;`	-1	-1	2^{32}-1	2^{32}-1	2^{32}-1
`short c = -1;`					
`int c = -1;`					
`unsigned char c = -1;`	2^{8}-1	2^{8}-1	2^{8}-1	2^{8}-1	2^{8}-1
`unsigned short c = -1;`	2^{16}-1	2^{16}-1	2^{16}-1	2^{16}-1	2^{16}-1
`unsigned int c = -1;`	2^{32}-1	-1	2^{32}-1	2^{32}-1	2^{32}-1
`long long c = -1;`	-1	-1	2^{32}-1	-1	2^{64}-1
`unsigned long long c = -1;`	2^{64}-1	-1	2^{32}-1	-1	2^{64}-1

说明符和参数个数不相等

- 参数个数如果少于转换说明个数，结果将不可预料

```
printf("%d %d %d\n", n); /* too few arguments    */
```

- 参数个数如果多于转换说明个数，冗余部分无效

```
 printf("%d\n", n, m);    /* too many arguments   */
```

将普通字符串置于第一个参数

- 将字符串直接置于第一个参数，可能出错
  - 第一个参数是格式化字符串专用
  - 如果该字符串包含%s之类的格式化符号

```
printf( name ); /* Danger! If name contains "%s", program will crash */
```

- 避免由软件用户输入格式化字符串
  - 用户不是专业人员，无法设计格式化字符串

```c
/* badcount.c -- incorrect argument counts */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int n = 4;
    int m = 5;
    float f = 7.0f;
    float g = 8.0f;

    printf("%d\n", n, m);     /* too many arguments   */
    printf("%d %d %d\n", n); /* too few arguments    */
    printf("%d %d\n", f, g); /* wrong kind of values */

    return 0;
}
```

参数多了不替换，少了乱替换，类型错了乱替换

```
4
4 5 134513906
0 1075576832
```

```c
/* print1.c-displays some properties of printf() */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int ten = 10;
    int two = 2;

    printf("Doing it right: ");
    printf("%d minus %d is %d\n", ten, 2, ten - two );
    printf("Doing it wrong: ");
    printf("%d minus %d is %d\n", ten ); // forgot 2 arguments

    return 0;
}
```

```
print1.c: In function ‘main’:
print1.c:11:5: warning: format ‘%d’ expects a matching ‘int’ argument [-Wformat=]
     printf("%d minus %d is %d\n", ten );  // forgot 2 arguments
     ^
print1.c:11:5: warning: format ‘%d’ expects a matching ‘int’ argument [-Wformat=]
```

运行结果

- 不同的编译器获得不同的结果
  - 不同编译器的处理方式不一样

Visual Studio (Debug)

```
Doing it right: 10 minus 2 is 8
Doing it wrong: 10 minus 0 is 0
```

Visual Studio (Relase)

```
Doing it right: 10 minus 2 is 8
Doing it wrong: 10 minus 20521256 is 20521236
```

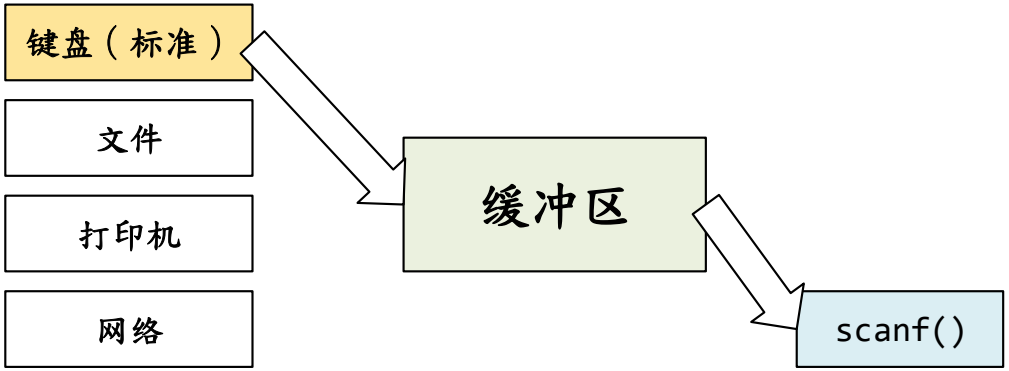
Ubuntu GCC

```
Doing it right: 10 minus 2 is 8
Doing it wrong: 10 minus 2 is 8
```

5. 格式化输入 scanf()

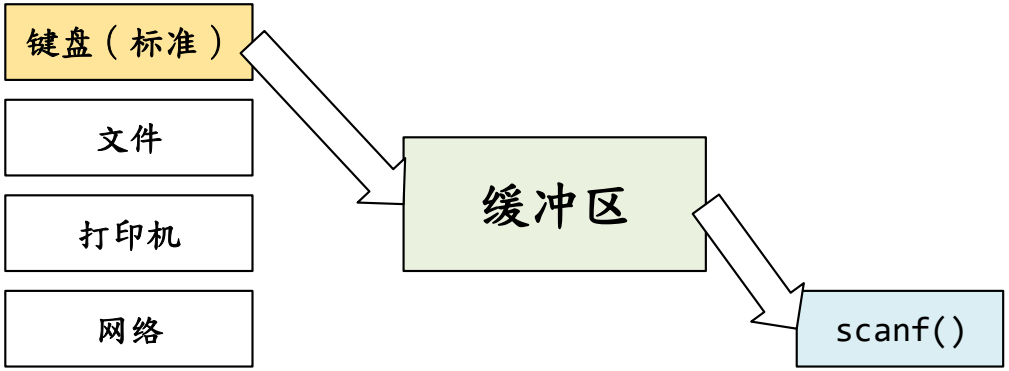
格式化输入的作用

- 格式化输入的作用
  - 标准输入流字符按顺序写入缓冲区
  - 格式化输入语句从缓冲区读出字符串
    - 如果缓冲区为空，程序暂停等待用户输入
    - 直至缓冲区释放，输入换行符将释放缓冲区
- 标准输入流是键盘
  - 输入流可以重新定向到其它设备



输入流的行为

- 缓冲区默认为空



- 当运行到scanf()函数时
  - 如果曾经按下 Ctrl+Z ，则返回-1继续
    - 如果按下 Ctrl+C ，则程序终止
  - 如果缓冲区为空，则暂停程序接受输入
  - 如果缓冲区不为空，则依次读入字符并按格式字符串识别

输入流的行为

- 当运行到scanf()函数时
  - 如果缓冲区不为空，则依次读入字符并按格式字符串识别
    - 遇到（部分）格式符合则向对应的赋值（这部分字符取出缓冲区）
      - 如果所有变量已赋值，返回成功赋值的变量个数
      - 如果所有变量未全被赋值，则继续读入直到缓冲区空
    - 遇到格式不符合则停止读取，返回成功赋值的变量个数
      - 不符合格式的部分，仍留在缓冲区待下一次读取
- 程序结束后，缓冲区释放

格式化输入语句的作用

- 从函数第一个参数获取格式字符串
- 从标准输入流中读取字符串
- 从函数后续参数取值，依次按格式说明符解析成值
- 将值赋值到参量指示的内存区域
- 返回正确识别并赋值的参量个数

格式输入函数 scanf()

- 声明语句

```
int scanf( const char *format [, argument]... );
```

- 参数
  - format：格式字符串，指定后续参数的输入格式
    - 格式字符串中包含格式说明符（以％开头）
  - argument，…：不定长的参数列表
- 返回值
  - 正确识别并赋值参数的个数

格式输入函数 scanf()

- 替换原理

```
scanf ( "%f %s", &number , &pies ) ;
```

  - 始终以百分号（%）开头并从左向右读取。
  - 输入字段定义为任何字符到第一个空白字符（空格、制表符、或者换行符），或者到无法根据格式规范转换的第一个字符，或直到字段宽度（如果指定）为止。
  - 如果具有比格式说明更多的参数，则忽略额外的参数。
  - 如果没有足够的参数，则结果视编译器而定。

格式输入函数的格式说明

- 格式字符串中包含若干个格式说明
- 格式说明的形式：

```
%[*][宽度][大小前缀]类型
```

  - 示例：

```
%5lf
```

```
9.8
```

成分	可选	说明
标志	可选	星号（*）表示接受输入但忽略该项。
宽度	可选	十进制整数，指定输入的最大字符数，超过该长度，则不会被赋值给相应参数。
大小前缀	可选	用于指示参数的大小。可以是：h、l、ll、I64 和 L 。
类型	必选	确定相关联的参数被解释为字符、字符串、整数或浮点数。

  - 如果要读取百分号 % 本身，应使用 %%

格式输入函数的格式说明

- 主要的类型说明

类型符	参数	输出格式
d	整数	有符号的十进制整数
f	浮点	单精度浮点数。
s	字符串	显示字符串。
c	字符	字符（包括：单字节字符，宽字符）。
x或X	整数	无符号的十六进制整数；x用“abcdef”；X用“ABCDEF”。
u	整数	无符号的十进制整数。
e或E	浮点	以指数形式输出浮点数，可指定指数部分宽度。
g或G	浮点	当值的指数小于-4或者大于或等于精度参数时使用e格式，否则使用f格式。G使用大写E。
o	整数	无符号的八进制整数

格式输入函数的格式说明

- 主要的大小前缀符说明

修饰符	含义
l	表示(unsigned) long int类型
ll	表示(unsigned) long long int类型
L	表示(unsigned) long double类型

```c
// input.c -- when to use &
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int age;            // variable
    float assets;       // variable
    char pet[30];       // string

    printf("Enter your age, assets, and favorite pet.\n");
    scanf("%d %f", &age, &assets); // use the & here
    scanf("%s", pet);              // no & for char array
    printf("%d $%.2f %s\n", age, assets, pet);
```

调用函数改变变量的值时，应使用&操作符传入其所在地址，数组名即为地址，不能加&操作符。

```
Enter your age, assets, and favorite pet.
21 32.4↲
Cat↲
21 $32.40 Cat
```

```
Enter your age, assets, and favorite pet.
12 45 Bird↲
12 $45.00 Bird
```

输入时，按下回车缓冲区的内容生效，但在输入过程中回车与空格都可以区分不同的变量。

```c
/* skiptwo.c -- skips over first two integers of input */
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    int n;

    printf("Please enter three integers:\n");
    scanf("%*d %*d %d", &n);
    printf("The last integer was %d\n", n);

    return 0;
}
```

以（*）标记的格式化标识符不会赋值给变量。

```
Please enter three integers:
34 23 52↵
The last integer was 52
```

```c
/* praise1.c -- uses an assortment of strings */
#include <stdio.h>
#define PRAISE "You are an extraordinary being."
int main(void)
{
    char name[40];

    printf("What's your name? ");
    scanf("%s", name);
    printf("Hello, %s. %s\n", name, PRAISE);

    return 0;
}
```

把字符串定义为宏

开辟固定的空间，
存储字符串

暂停，等待输入至换行符继续运行。
但对数组的赋值到空白字符结束。

```
What's your name? Wei HUANG↲
Hello, Wei. You are an extraordinary being.
```

字符串的格式输入

- 通过 scanf() 配合 %s 输入一个**单词**

```
scanf("%s", name);
```

  – 程序暂停直到用户输入回车为止

```
Wei HUANG↲
```

输入回车之前程序暂停

  – 格式输入在空白字符处停止，添加数字0，写入指定内存
    - 空格(blank)、制表符(tab)、换行符(newline)

偏移量	0	1	2	3	4 … 39
字符	W	e	i	\0	该范围的值未改变
值	87	101	105	0	该范围的值未改变

  – 如果输入要包括空格使用 gets() 函数

```
gets(name);
```

字符串的使用

- 字符串输入时用格式标识符%s
  - weight前有&符号，而name没有

```
scanf("%s", name);
```

```
scanf("%f", &weight);
```

  - 基本类型的变量值是其值，存于内存中
  - 数组（字符串）的名称值是其内存数据段的首地址
- 字符串应先声明，再赋值，后使用
  - 如果不赋值即使用字符串，则输出乱码直至遇到0字符

```
Hi! What's your first name?
 烫烫烫
```

字符串的格式输出

- 通过 printf() 配合 %s 输出一个字符串
  - 在遇到数字0结束（不论是否超过字符串开辟的空间）

偏移量	0	1	2	3	4 … 39
字符	W	e	i	\0	该范围的值未改变
值	87	101	105	0	该范围的值未改变

    - 打印出“Wei”
  - 字符串操作之前之前应确保其所在空间有一个数字0
    - 违反时，会产生运行错误

```
Run-Time Check Failure #2 - Stack around the variable 'name'
was corrupted.
```

```c
/* praise2.c */
// try the %u or %lu specifiers if your implementation
// does not recognize the %zd specifier
#include <stdio.h>
#include <string.h>      /* provides strlen() prototype */
#define PRAISE "You are an extraordinary being."
int main(void)
{
    char name[40];

    printf("What's your name? ");
    scanf("%s", name);
    printf("Hello, %s. %s\n", name, PRAISE);
    printf("Your name of %zd letters occupies %zd memory
cells.\n",
           strlen(name), sizeof name);
```

用宏代替一个字符串

%zd为输出空间大小专用，非GCC编译器可能不支持

```
    printf("The phrase of praise has %zd letters ",
strlen(PRAISE));
    printf("and occupies %zd memory cells.\n", sizeof PRAISE);

    return 0;
}
```

strlen是字符串长度函数
sizeof是求取常（变）量空间大小的操作符

```
What's your name? Wei Huang↲
Hello, Wei. You are an extraordinary being.
Your name of 3 letters occupies 40 memory cells.
The phrase of praise has 31 letters and occupies 32 memory
cells.
```

计算字符串长度时不包括末尾的数字0，
字符串常量空间包括末尾数字0

6. 输入函数的常见错误

基本数据类型参量未取地址

- 基本数据类型参量未取地址，将引起运行错误

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 0;
    if (scanf("%d", &a) == 1)
        printf("%s\n", s);
    return 0;
}
```

函数调用时，传递给scanf的实际参数是："%d"所在的内存首地址（如：3000）和a的内存地址（如：4000）。

函数调用后，scanf获得的参数是3000和4000，但不知道该值是何种计算得到的。它将正确解析的用户输入赋值给地址为4000的变量（即main函数中的a）。

```
    if (scanf("%d", a) == 1)
```

函数调用时，传递给scanf的实际参数是："%d"所在的内存首地址（如：3000）和a的内存地址（即：0）。

函数调用后，scanf获得的参数是3000和0，它将正确解析的用户输入赋值给地址为0的变量（此时出错）。

整型和浮点型说明符之间的误用

- 整型说明符输入浮点数，结果不可靠

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 0;
    if (scanf("%f", &a) == 1)
        printf("%d\n", a);
    return 0;
}
```

这里使用了浮点型说明符来解析用户输入，却赋值到一个字符型变量。

- 浮点型说明符输入整数没有问题
  - 使用科学计数法输入，可以被 %f 识别

说明符和参数个数不相等

- 参数个数少于格式说明个数，可能引起运行错误

```
scanf ( "%f %f", &a ) ;
```

- 参数个数多于格式说明个数，多余的参数不被赋值

```
scanf ( "%f %f", &a, &b, &c ) ;
```

说明符有多余的字符

- 在格式字符串输入多余的字符，可能引发错误
  - 用户因不清楚程序所用的格式说明符而无法全部识别

```
scanf ( "%d,%d", &a , &b ) ; scanf ( "%s", s ) ;
```

  - 此例中，用户必须在两个实数间输入字符，才能使b赋值

按键	空格	1	空格	5	回车
输入缓存	0x20	0x31	0x20	0x35	0x0a
格式字符串		%d		,	
识别结果	空白字符忽略	数字已识别	空白字符忽略	非逗号，终止	

scanf终止于此，返回正确识别的个数1

下次读取标准输入从这里开始

避免在格式字符串输入多余的字符

- 格式化输入的格式字符串应简单明了

```
scanf ( "%d,%d", &a , &b ) ; scanf ( "%s", s ) ;
```

  - 正确输入为：□，整数，□，逗号，□，整数，回车符

□：可选Tab或空格

  - 输入会停留在解析错误的位置

输入	前后函数返回值		a值	b值	s内容
1,3↲abc↲	2	1	1	3	abc
,3,1↲	0	1	未赋值	未赋值	,3,1
1↲3↲	1	1	1	未赋值	3
1,4a↲	2	1	1	4	a
1 5↲	1	1	1	未赋值	5

未接受并处理函数的返回值

- 未接受并处理函数的返回值，可能误导用户
  - 把错误结果当成正确结果提供给用户，是一种误导
  - 如果用户输入错误，程序应尽早停止，避免浪费时间

```
scanf ( "%d %d", &a, &b ) ;
```

```
if (scanf("%d %d", &a, &b) == 2)
```

无法辨别结果是否正确的程序，是低质量的程序。

C程序设计

T04

谢谢

厦门大学信息学院软件工程系

黄炜 副教授